

1

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Hilfsmittelfrei: Bestimme die Ableitung von $f(x) = 3x^4 - 2x^2 + 5x - 1$ im Kopf. Wie lautet $f'(x)$ an der Stelle $x = 1$?

Antwort: 13

Lösung:

$f'(x) = 12x^3 - 4x + 5$. $f'(1) = 12 - 4 + 5 = 13$.

2

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Hilfsmittelfrei: Schätze $\int_0^2 f(x) dx$ für $f(x) = x^2$. Welches Ergebnis ist richtig?

☒ $\frac{8}{3} \approx 2{,}67$

☐ 4

☐ 2

☐ $\frac{4}{3}$

Lösung:

$\int_0^2 x^2 dx = \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^2 = \frac{2^3}{3} - \frac{0^3}{3} = \frac{8}{3} \approx 2{,}67$.

3

Basis

Kommunikation

6 Pkt.

Hilfsmittelfrei: Gegeben $\vec{a} = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$ und $\vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$. Berechne das Skalarprodukt $\vec{a} \cdot \vec{b}$.

☒ -1

☐ 7

☐ 3

☐ 0

Lösung:

$\vec{a} \cdot \vec{b} = 3 \cdot 1 + (-1) \cdot 2 + 2 \cdot (-1) = 3 - 2 - 2 = -1$. Da $\vec{a} \cdot \vec{b} \neq 0$, sind die Vektoren nicht orthogonal.

4

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

12 Pkt.

Kosten-Gewinn-Analyse

Kurvendiskussion + Integral: Kostenfunktion $K(x) = x^3 - 6x^2 + 12x + 8$ (in Tsd. €), $x \in [0, 4]$. (a) Bestimme alle Extremstellen. (b) Berechne $\int_0^4 K(x) dx$.

Lösung:

Kein Extremum: $x = 2$ ist Sattelpunkt. $\int_0^4 K(x) dx = 64$ Tsd. €.

5

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

12 Pkt.

Qualitätskontrolle

Stochastik: Ein Unternehmen produziert Bauteile, Fehlerquote $p = 0,1$. (a) $X \sim B(20; 0,1)$: Berechne $P(X \leq 1)$. (b) Hypothesentest: Kann eine Fehlerquote von $p = 0,05$ auf Signifikanzniveau 5 % angenommen werden, wenn in 20 Tests 3 Fehler auftraten?

Lösung:

$P(X \leq 1) \approx 0,1216 + 0,2702 = 0,3918$. Hypothesentest: $k = 3$ liegt nicht im kritischen Bereich (≥ 4), H_0 wird nicht abgelehnt.

6

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

12 Pkt.

Geometrie im Raum

Gegeben: Ebene $E: 2x + y - z = 5$ und Gerade $g: \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. Bestimme den Schnittpunkt von g und E .

Lösung:

$t = 2$, Schnittpunkt $S = (3; 2; 3)$. Probe: $2 \cdot 3 + 2 - 3 = 6 + 2 - 3 = 5$ ✓

7

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Ordne jedem Begriff aus der Analysis die richtige Definition zu.

Lösung:

Nullstelle: $f(x_0) = 0$. Extremstelle: $f'(x_0) = 0$ mit Vorzeichenwechsel. Wendepunkt: $f''(x_0) = 0$ mit VZW. Stammfunktion: $F' = f$.

8

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

IQ-Tests

Stochastik-Überblick: X ist normalverteilt mit $\mu = 100$, $\sigma = 15$. Welche Aussage ist korrekt?

- ☒ $P(85 \leq X \leq 115) \approx 68\%$, da $[85, 115] = [\mu - \sigma, \mu + \sigma]$
- ☐ $P(X < 100) = 0$, denn der Mittelwert ist das Minimum.
- ☐ $P(X = 100) = 0,5$, denn der Median ist 100.
- ☐ $\sigma = 15$ bedeutet, kein IQ-Wert kann mehr als 15 vom Mittelwert abweichen.

Lösung:

$[\mu - \sigma, \mu + \sigma] = [85, 115]$. 68%-Regel: $P(85 \leq X \leq 115) \approx 68\%$. Bei stetiger Verteilung: $P(X = c) = 0$.

9

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

Kreativität

15 Pkt.

Analysis und Stochastik verknüpft

Cross-Topic: Eine Lernkurve $f(t) = 100(1 - e^{-0,3t})$ modelliert den Lernfortschritt in %. (a) Wann wird 90 % Fortschritt erreicht? (b) Berechne den mittleren Lernfortschritt im Intervall $[0, 10]$ als $\frac{1}{10} \int_0^{10} f(t) dt$.

Lösung:

90 % nach $t \approx 7,68$ Einheiten. Mittlerer Lernfortschritt: $\approx 35\%$ im Intervall $[0, 10]$.

10

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

Kreativität

15 Pkt.

Modellierung

Modellierungsaufgabe: Eine Brücke hat ein Querschnittsprofil, das durch $f(x) = -0,5x^2 + 8$ (in Metern) beschrieben wird. Gesucht: (a) Breite der Brücke auf Höhe $y = 0$ m. (b) Querschnittsfläche oberhalb von $y = 0$.

Lösung:

Nullstellen: $x = \pm 4$, Breite = 8 m. Querschnittsfläche: $\frac{128}{3} \approx 42,7$ m². Modell ergibt eine Parabel mit Maximum bei $f(0) = 8$ m.

11

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

Abiturähnliche Aufgabe

Vollständige Kurvendiskussion: $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 2$. Bestimme alle Extremstellen und klassifiziere sie.

Lösung:

Hochpunkt $H(-1 | 7)$, Tiefpunkt $T(3 | -25)$. Kurvendiskussion abgeschlossen.

12

Erweitert

Krit. Denken

12 Pkt.

Finde den Fehler in dieser Integralrechnung: $\int_1^3 (2x + 1) dx$.

1. Stammfunktion: $F(x) = x^2 + x$

2. $F(3) = 9 + 3 = 12$

3. $F(1) = 1 + 1 = 2$

4. $\int_1^3 (2x+1) dx$ **X Fehler!** Fehler: Die Formel lautet $F(b) - F(a)$ (obere minus untere Grenze), NICHT $F(a) - F(b)$.
 Richtig: $F(3) - F(1) = 12 - 2 = 10$.
 $= F(1) - F(3) = 2 - 12 = -10$

Lösung:

$\int_1^3 (2x+1) dx = F(3) - F(1) = 12 - 2 = 10$. Fehler: $F(a) - F(b)$ statt $F(b) - F(a)$.

13

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

12 Pkt.

Geometrie im Raum

Gegeben: Normalenvektor $\vec{n} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix}$ und Punkt $P = (2; 1; 0)$ auf der Ebene. Welche ist die Normalenform der Ebenengleichung?

☒ $\left(\vec{x} - \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right) \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix} = 0$

☐ $\vec{x} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 0$

☐ $x - 2y + 3z = 2$ (ohne den Stützvektor zu berücksichtigen)

☐ $\vec{n} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix}$ ist die Ebenengleichung.

Lösung:

Normalenform: $(\vec{x} - \vec{p}) \cdot \vec{n} = 0$ mit $\vec{p} = (2, 1, 0)^T$. Koordinatenform: $1 \cdot x - 2 \cdot y + 3 \cdot z = 0$ (Probe: $2 - 2 + 0 = 0$ ✓).

14

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

Kreativität

15 Pkt.

Abiturähnliche Aufgabe

Binomial + Normalverteilung verknüpft: Eine Klasse hat 32 Schüler. Jeder besteht eine Prüfung mit $p = 0{,}75$. Schätze die Wahrscheinlichkeit $P(X \geq 28)$ mithilfe der Normalapproximation.

Lösung:

$\mu = 24$, $\sigma \approx 2{,}45$. $z \approx 1{,}63$. $P(X \geq 28) \approx 5{,}2\%$. Nur selten bestehen 28 oder mehr von 32 Schülern.

15

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

12 Pkt.

Abiturähnliche Aufgabe

Gebrochen-rationale Funktion: $f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}$ für $x \neq 2$. Vereinfache $f(x)$ und berechne den Grenzwert $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$.

Antwort: 4

Lösung:

$f(x) = \frac{(x-2)(x+2)}{x-2} = x + 2$ für $x \neq 2$. $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 2 + 2 = 4$. An $x = 2$ hat f eine hebbare Lücke.

16

eA

Krit. Denken

Kommunikation

Kreativität

20 Pkt.

Vollständige Klausuraufgabe

Vollständige Analysis-Aufgabe (5 Schritte): $f(x) = x^4 - 8x^2 + 7$. Kurvendiskussion: Nullstellen, Symmetrie, Extrema, Wendepunkte, Skizze.

Lösung:

Gerade Funktion. Nullstellen ± 1 , $\pm \sqrt{7}$. Maximum bei $(0, 7)$, Minima bei $(\pm 2, -9)$. Wendepunkte bei $x \approx \pm 1{,}15$.

17

eA

Krit. Denken

Kommunikation

Kreativität

20 Pkt.

Vollständige Klausuraufgabe

Vollständige Stochastik-Aufgabe (5 Schritte): $X \sim B(25; 0{,}6)$. Erwartungswert, Standardabweichung, $P(X \geq 18)$ mit Normalapproximation, Interpretation.

Lösung:

$\mu = 15$, $\sigma \approx 2{,}45$. $z \approx 1{,}22$. $P(X \geq 18) \approx 11{,}1\%$. Ca. jeder 9. Versuch endet mit ≥ 18 Treffern.

18

eA

Krit. Denken

Kommunikation

Kreativität

20 Pkt.

Abiturähnliche Aufgabe

Beweisaufgabe: Zeige, dass jede Funktion der Form $f(x) = x^3 + bx^2 + cx + d$ genau einen Wendepunkt hat.

Lösung:

$f''(x) = 6x + 2b$ ist linear $\rightarrow$ genau eine Nullstelle bei $x = -b/3 \rightarrow$ Vorzeichenwechsel $\rightarrow$ Wendepunkt.
Jede kubische Funktion hat genau einen Wendepunkt. $\square$

19

eA

Krit. Denken

Kommunikation

Kreativität

20 Pkt.

Transferaufgabe

Transfer: Zeige, dass die Fläche zwischen $f(x) = x^2$ und $g(x) = x$ im Intervall $[0, 1]$ gleich $\frac{1}{6}$ ist, und interpretiere geometrisch.

Lösung:

Schnittpunkte: $x = 0$ und $x = 1$. $g(x) = x > f(x) = x^2$ auf $(0, 1)$. Fläche $= \int_0^1 (x - x^2) dx = \frac{1}{6}$.

20

eA

Krit. Denken

Kommunikation

Kreativität

20 Pkt.

Transferaufgabe

Mehrdimensionaler Transfer: Gegeben die Übergangsmatrix $T = \begin{pmatrix} 0{,}6 & 0{,}3 & 0{,}4 & 0{,}7 \\ 0{,}43 & 0{,}57 & \dots & \dots \end{pmatrix}$ eines Markov-Modells. Zeige rechnerisch, dass der Fixvektor $\vec{w} = \begin{pmatrix} 0{,}43 & 0{,}57 & \dots & \dots \end{pmatrix}$ (gerundet) existiert, und überprüfe den Grenzwert durch Iteration.

Lösung:

$w_2 = \frac{4}{7} \approx 0{,}571$, $w_1 = \frac{3}{7} \approx 0{,}429$. Iteration: $1 \rightarrow 0{,}6 \rightarrow 0{,}48 \rightarrow \dots \rightarrow 0{,}43$. Konvergenz zum Fixvektor bestätigt.